(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111843156 A
(43)申请公布日 2020.10.30

(21)申请号 202010719870.X

(22)申请日 2020.07.23

(71)申请人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225300 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧许田路东侧

(72)发明人 于林 张瑜 郑李展

(74)专利代理机构 广东有知猫知识产权代理有限公司 44681
代理人 李小波

(51)Int.Cl.
B23K 11/36(2006.01)
B23K 37/04(2006.01)
B23K 37/047(2006.01)
B23K 11/06(2006.01)

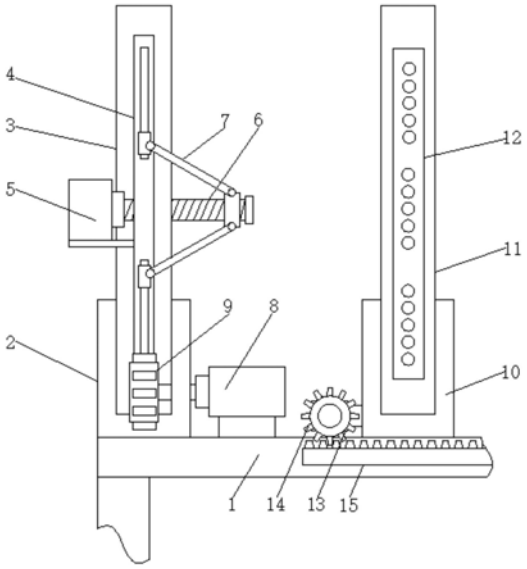
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种加工直径可变的自动滚焊机

(57)摘要

本发明公开了一种加工直径可变的自动滚焊机，包括底板，所述底板的顶部左端焊接有第一固定板，所述第一固定板上固定连接有第一套环，所述第一套环的内部转动连接有第一转盘，所述第一转盘的左侧外壁上固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端安装有螺杆，所述螺杆上螺纹连接有活动环，所述活动环的外圈铰接有多个撑杆，第一固定板的右侧设有位于底板上的第二电机，第二电机的输出端安装有齿轮。本发明通过各种结构的组合使得本装置不仅能够根据工作需要对不同直径的钢筋笼进行加工，且本装置能够对钢筋笼的加工能够根据需要对加工不同长度的钢筋笼，从而提高设备的使用范围，本装置自动化水平高，不仅减轻工作人员的负担，且提高工作效率。



CN 111843156 A

1.一种加工直径可变的自动滚焊机,包括底板(1),其特征在于,所述底板(1)的顶部左端焊接有第一固定板(2),所述第一固定板(2)上固定连接有第一套环(3),所述第一套环(3)的内部转动连接有第一转盘(4),所述第一转盘(4)的左侧外壁上固定连接有第一电机(5),所述第一电机(5)的输出端安装有螺杆(6),所述螺杆(6)上螺纹连接有活动环,所述活动环的外圈铰接有多个撑杆(7),所述第一固定板(2)的右侧设有位于底板(1)上的第二电机(8),所述第二电机(8)的输出端安装有齿轮(9),所述第二电机(8)的右侧滑动连接有位于底板(1)上的第二固定板(10),所述第二固定板(10)上固定连接有第二套环(11),所述第二套环(11)的内部转动连接有第二转盘(12),所述第二固定板(10)的左侧固定连接有第三电机(13),所述第三电机(13)的输出端安装有传动齿轮(14),所述传动齿轮(14)的下方设有齿条(15)。

2.根据权利要求1所述的一种加工直径可变的自动滚焊机,其特征在于,所述第一转盘(4)的左侧外壁上焊接有支板,所述支板的顶部通过螺栓连接有第一电机(5),所述第一转盘(4)的圆心开设有第一槽孔,所述螺杆(6)的右端穿过第一槽孔。

3.根据权利要求1所述的一种加工直径可变的自动滚焊机,其特征在于,所述第一转盘(4)上沿圆周方向设有多个第一滑槽,所述第一滑槽的内部滑动连接有第一滑块,所述撑杆(7)远离活动环的一端铰接于第一滑块上。

4.根据权利要求3所述的一种加工直径可变的自动滚焊机,其特征在于,每个所述第一滑块远离第一电机(5)的一侧均焊接有安装座,所述安装座远离第一滑块的一侧焊接有束环。

5.根据权利要求1所述的一种加工直径可变的自动滚焊机,其特征在于,所述第一转盘(4)沿圆周方向设有连接齿,所述第二电机(8)的输出端安装有转轴,所述转轴的左端穿过第一固定板(2)的右侧壳壁,所述齿轮(9)与连接齿之间啮合传动。

6.根据权利要求1所述的一种加工直径可变的自动滚焊机,其特征在于,所述底板(1)的中部壳壁上设有凹槽,所述凹槽的中安装有齿条(15),所述第二固定板(10)的左侧外壁上焊接有连接块,所述连接块的左侧通过螺栓连接有第三电机(13)。

7.根据权利要求3所述的一种加工直径可变的自动滚焊机,其特征在于,每个所述第一滑槽的右侧均设有位于第二转盘(12)上的通孔组,所述底板(1)的底部焊接有四个支柱。

一种加工直径可变的自动滚焊机

技术领域

[0001] 本发明涉及滚焊机技术领域，尤其涉及一种加工直径可变的自动滚焊机。

背景技术

[0002] 滚焊又称环缝焊，是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极，焊接的工件在滚盘之间移动，产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来的方法。

[0003] 在目前，小型的钢筋笼主要有由人工进行加工焊接，而一些直径较大的钢筋笼则由自动滚焊机进行焊接完成，而自动滚焊机只能加工一些特定直径的钢筋笼，想要加工一些不同直径的钢筋笼显得尤为不便，使用这样的自动滚焊机加工不同直径的钢筋笼的成本较高。因此，如何对滚焊机加工直径进行处理成为亟需解决的问题。

发明内容

[0004] (一)发明目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本发明提出一种加工直径可变的自动滚焊机，本发明通过各种结构的组合使得本装置不仅能够根据工作需要对不同直径的钢筋笼进行加工，且本装置能够对钢筋笼的加工能够根据需要对加工不同长度的钢筋笼，从而提高设备的使用范围，本装置自动化水平高，不仅减轻工作人员的负担，且提高工作效率。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本发明提供了一种加工直径可变的自动滚焊机，包括底板，所述底板的顶部左端焊接有第一固定板，所述第一固定板上固定连接有第一套环，所述第一套环的内部转动连接有第一转盘，所述第一转盘的左侧外壁上固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端安装有螺杆，所述螺杆上螺纹连接有活动环，所述活动环的外圈铰接有多个撑杆，所述第一固定板的右侧设有位于底板上的第二电机，所述第二电机的输出端安装有齿轮，所述第二电机的右侧滑动连接有位于底板上的第二固定板，所述第二固定板上固定连接有第二套环，所述第二套环的内部转动连接有第二转盘，所述第二固定板的左侧固定连接有第三电机，所述第三电机的输出端安装有传动齿轮，所述传动齿轮的下方设有齿条。

[0008] 优选的，所述第一转盘的左侧外壁上焊接有支板，所述支板的顶部通过螺栓连接有第一电机，所述第一转盘的圆心开设有第一槽孔，所述螺杆的右端穿过第一槽孔。

[0009] 优选的，所述第一转盘上沿圆周方向设有八个第一滑槽，所述第一滑槽的内部滑动连接有第一滑块，所述撑杆远离活动环的一端铰接于第一滑块上。

[0010] 优选的，每个所述第一滑块远离第一电机的一侧均焊接有安装座，所述安装座远离第一滑块的一侧焊接有束环。

[0011] 优选的，所述第一转盘沿圆周方向设有连接齿，所述第二电机的输出端安装有转轴，所述转轴的左端穿过第一固定板的右侧壳壁，所述齿轮与连接齿之间啮合传动。

[0012] 优选的，所述底板的中部壳壁上设有凹槽，所述凹槽的中安装有齿条，所述第二固定板的左侧外壁上焊接有连接块，所述连接块的左侧通过螺栓连接有第三电机。

[0013] 优选的，每个所述第一滑槽的右侧均设有位于第二转盘上的通孔组，且每个所述通孔组包括有五个通孔，所述底板的底部焊接有四个支柱。

[0014] 与现有技术相比，本发明的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

[0015] 1、通过安装第一电机、螺杆、撑杆、活动环、束环、第而电机、齿轮、第一转盘、第一套环、第一固定板、第二固定板、第二套环、第二转盘和通孔组等结构的组合使得本装置能够对不同直径的钢筋笼进行加工，避免需要多个设备，节约成本。

[0016] 2、通过安装第三电机、传动齿轮、齿条和第二固定板等结构的组合使得本装置能够根据需要对不同长度的钢筋笼的进行加工，从而提高设备的适用范围。

附图说明

[0017] 图1为本发明提出的一种加工直径可变的自动滚焊机的结构示意图。

[0018] 图2为本发明提出的一种加工直径可变的自动滚焊机的侧视结构示意图。

[0019] 图3为本发明提出的一种加工直径可变的自动滚焊机的第二固定环和第二转盘侧视结构示意图。

[0020] 图4为本发明提出的一种加工直径可变的自动滚焊机的底板和齿条俯视结构示意图。

[0021] 附图标记：1、底板；2、第一固定板；3、第一套环；4、第一转盘；5、第一电机；6、螺杆；7、撑杆；8、第二电机；9、齿轮；10、第二固定板；11、第二套环；12、第二转盘；13、第三电机；14、传动齿轮；15、齿条。

具体实施方式

[0022] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本发明进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本发明的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本发明的概念。

[0023] 如图1-4所示，本发明提出的一种加工直径可变的自动滚焊机，包括底板1，底板1的顶部左端焊接有第一固定板2，第一固定板2上固定连接有第一套环3，第一套环3的内部转动连接有第一转盘4，第一转盘4的左侧外壁上固定连接有第一电机5，第一电机5的输出端安装有螺杆6，螺杆6上螺纹连接有活动环，活动环的外圈铰接有多个撑杆7，第一固定板2的右侧设有位于底板1上的第二电机8，第二电机8的输出端安装有齿轮9，第二电机8的右侧滑动连接有位于底板1上的第二固定板10，第二固定板10上固定连接有第二套环11，第二套环11的内部转动连接有第二转盘12，第二固定板10的左侧固定连接有第三电机13，第三电机13的输出端安装有传动齿轮14，传动齿轮14的下方设有齿条15。

[0024] 在一个可选的实施例中，第一转盘4的左侧外壁上焊接有支板，支板的顶部通过螺栓连接有第一电机5，第一转盘4的圆心开设有第一槽孔，螺杆6的右端穿过第一槽孔。

[0025] 在一个可选的实施例中，第一转盘4上沿圆周方向设有多个第一滑槽，第一滑槽的内部滑动连接有第一滑块，撑杆7远离活动环的一端铰接于第一滑块上。

[0026] 需要说明的是，实现设备对加工直径的调整。

[0027] 在一个可选的实施例中，每个第一滑块远离第一电机5的一侧均焊接有安装座，安

装座远离第一滑块的一侧焊接有束环。

[0028] 在一个可选的实施例中，第一转盘4沿圆周方向设有连接齿，第二电机8的输出端安装有转轴，转轴的左端穿过第一固定板2的右侧壳壁，齿轮9与连接齿之间啮合传动。

[0029] 需要说明的是，实现第一转盘4的旋转。

[0030] 在一个可选的实施例中，底板1的中部壳壁上设有凹槽，凹槽的中安装有齿条15，第二固定板10的左侧外壁上焊接有连接块，连接块的左侧通过螺栓连接有第三电机13。

[0031] 需要说明的是，实现传动齿轮14与齿条15之间的啮合，带动第二固定板10的组合，从而改变待加工产品的长度。

[0032] 在一个可选的实施例中，每个第一滑槽的右侧均设有位于第二转盘12上的通孔组，底板1的底部焊接有四个支柱。

[0033] 本发明中，根据钢筋笼的长短启动第三电机13，带动传动齿轮14进行旋转，传动齿轮14与齿条15之间啮合传动，从而带动第二固定板10进行运动，使得第二转盘12处于适宜位置，关闭第三电机13，根据需要决定待加工钢筋笼的直径大小与钢筋数量，将待加工的钢筋的一端插于第一滑块上的束环中，将另一端插接于所需直径相对应的通孔中，从而启动第一电机5正转，带动螺杆6进行旋转，使得活动环向左移动，从而通过撑杆7带动第一滑块进行运动，当待加工钢筋处于水平位置后关闭第一电机5，启动第二电机8，带动齿轮9进行旋转，齿轮9与第一转盘4外圈上的连接齿之间啮合传动，从而带动第一转盘4进行旋转，通过钢筋带动第二转盘12进行旋转，从而方便对钢筋笼进行焊接。

[0034] 应当理解的是，本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理，而不构成对本发明的限制。因此，在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。此外，本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

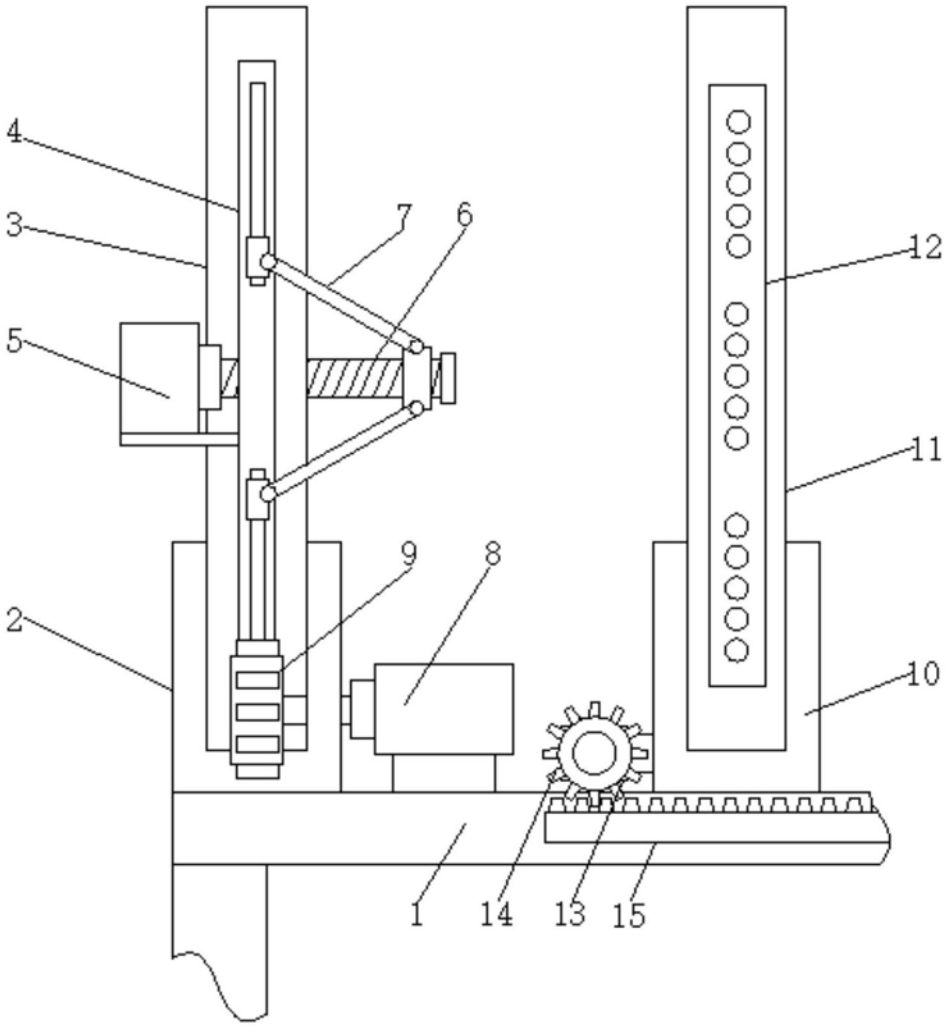


图1

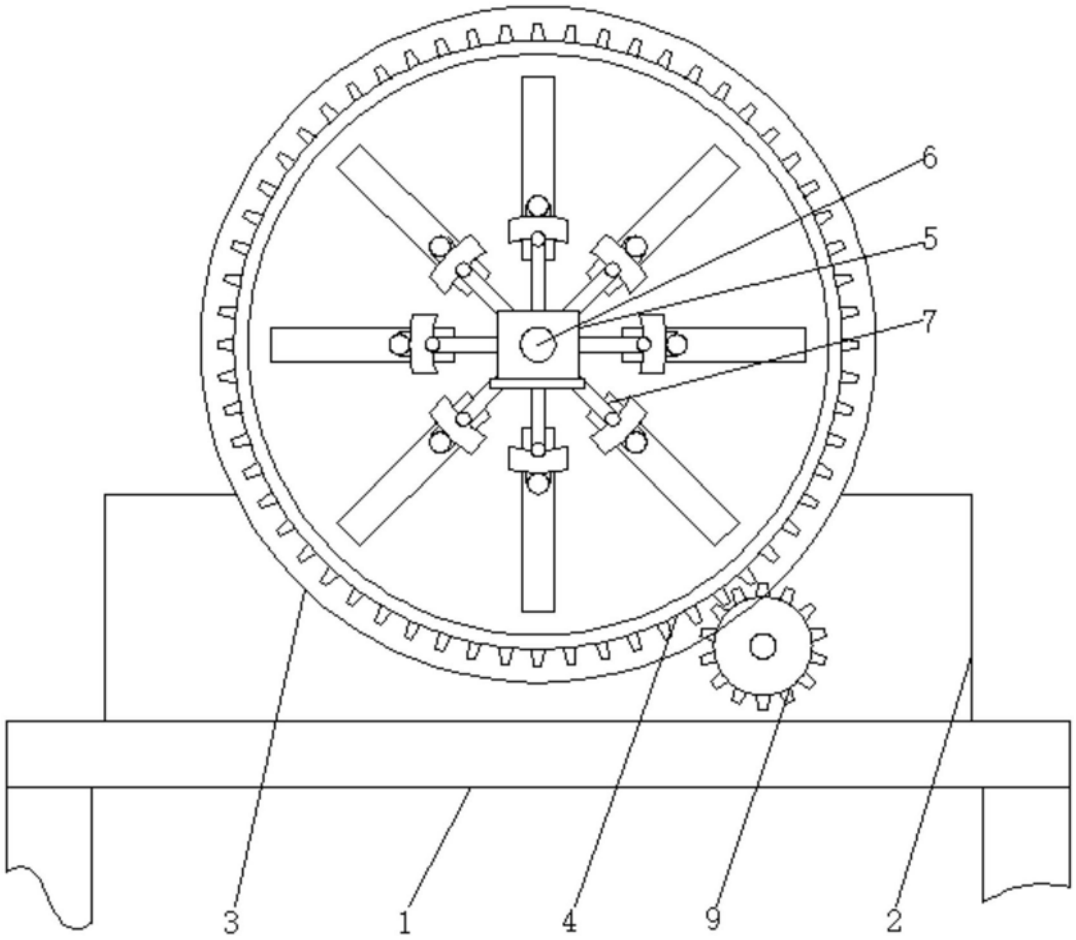


图2

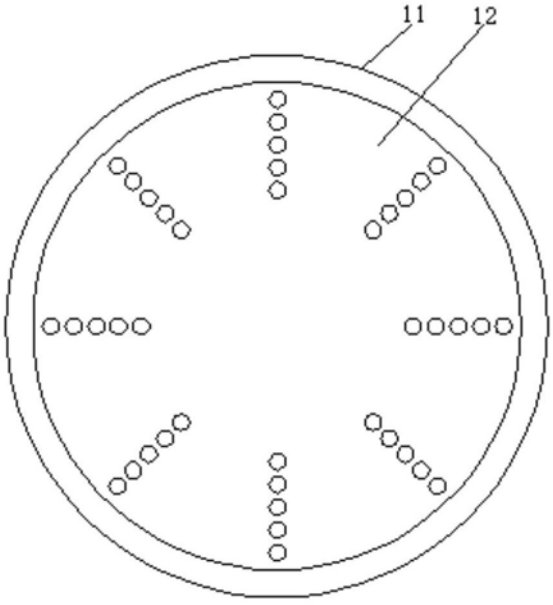


图3

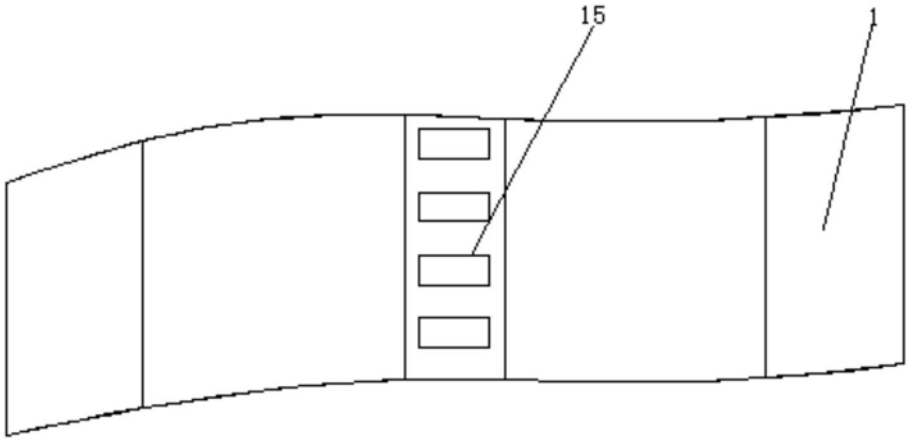


图4